

МОДУЛЬ 3

Подготовка учебного контента, кейсов, вопросов и flipped classroom

Одну секцию потока перевернули на неделю. Итоговый тест — тот же

Контрольная группа — обычная лекция

41%

«Перевернутая» секция — разбор в классе

74%

Эффект — 2.5 стандартных отклонения

Вовлечённость на занятии: 45% → 85%

Идея сложилась на девять лет раньше, чем закрепился термин

1998

Walvoord, Johnson Anderson

Effective Grading: студенты готовятся заранее, в классе только «обработка» — синтез, анализ, решение задач

2000

Lage, Platt, Treglia

«Inverting the Classroom», вводная экономика: впервые описан inverted classroom как формальная модель

2001

Mazur, Crouch

«Peer Instruction», физика: мини-лекция → concept-вопрос → при 30–65% ошибок обсуждение в группах → повторный ответ

2007

Bergmann, Sams

Учителя химии, Колорадо: закрепили сам термин flipped classroom

«Flipping the classroom» means that students gain first exposure to new material outside of class, usually via reading or lecture videos, and then use class time to do the harder work of assimilating that knowledge, perhaps through problem-solving, discussion, or debates.

Мостик к М2: по пересмотренной таксономии Блума дома — нижние уровни (запомнить, понять), в классе — верхние (применить, анализировать, оценить, создать).

Четыре принципа дизайна

1

Первичное знакомство до занятия

Чтение, видео, подкаст —
необязательно
высокотехнологично

2

Стимул подготовиться

Задание, привязанное к
баллам: тест, worksheet,
короткое эссе

3

Механизм проверки понимания

Тот же пре-классный тест
даёт Just-in-Time Teaching:
подстроить занятие под
то, где студенты буксуют

4

Классное время — под высокие уровни

Если в классе просто
повторяют то же видео,
это не flip

Вопрос не в том, работает ли флип, а в том, как в него вставляют ИИ

Наивно

Simply replacing lectures with videos or adding quizzes does not constitute a true flip. Without alignment to learning objectives and instructional goals, these tools can confuse rather than support learners.

Частые провалы

content overload

неготовность преподавателя

технология подменяет педагогику вместо того чтобы её обслуживать

Нарушается 4-й принцип Брейм — только теперь не из-за лени преподавателя, а из-за слепого доверия к генератору

Осмысленно — Flip 2.0

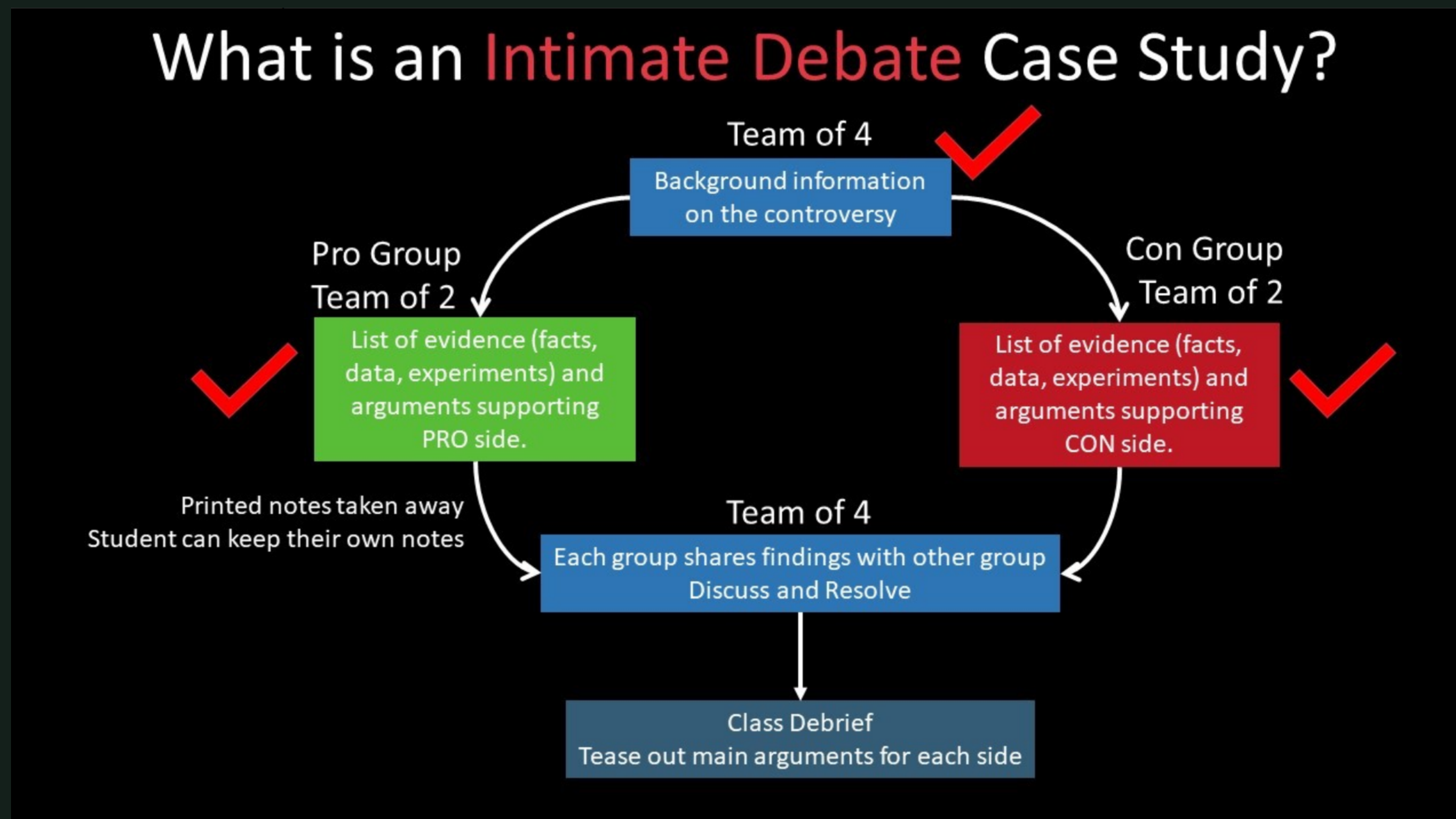
Персонализация пре-классных материалов

Микрообучение вместо длинных видео-лекций

Чат-бот для вопросов вне часов

Learning analytics для точечного JiT-вмешательства в классе

Готовый формат: кейс «ИНТИМНЫЙ дебат»



Цепочка промптов — один диалог, четыре шага

1 · Brainstorm противоречий

«Я преподаю [дисциплина] на [курс/год обучения]. Хочу использовать реальное противоречие по теме [тема], чтобы помочь студентам [чему научиться]. Предложи 5 возможных реальных противоречий, которые можно для этого использовать. Указывай источники и не выдумывай их.»

2 · Вводный абзац кейса

«...Нужен короткий вводный текст (не более 300 слов), который представит эту ситуацию как кейс. Текст должен объяснить суть противоречия и закончиться прямым заданием: изучить материалы, выбрать сторону и обосновать выбор.»

3 · Pro-хендаут

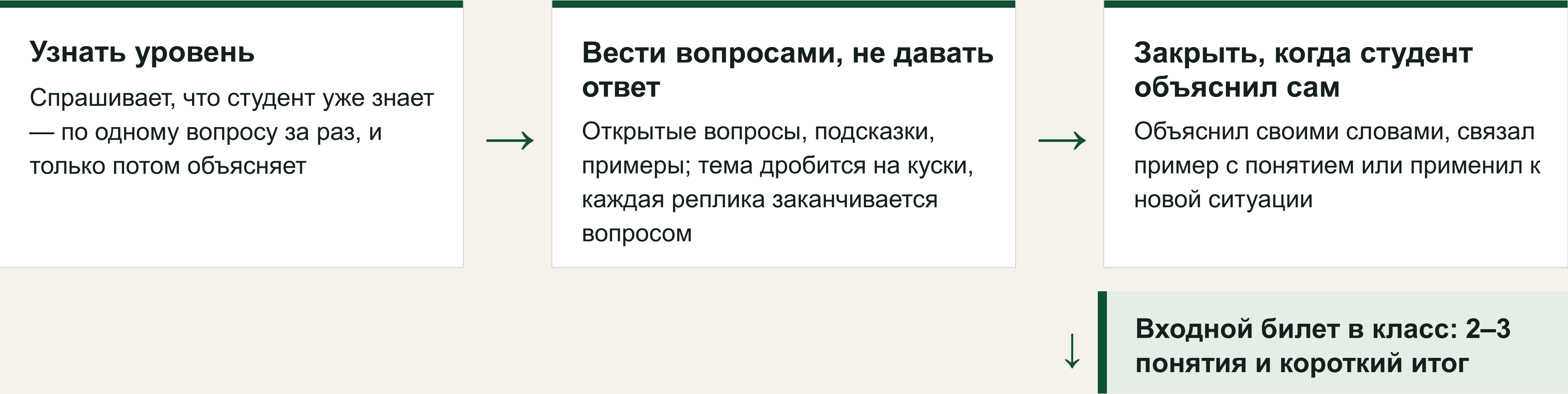
«Одной группе студентов нужен лист с 10 буллетами, поддерживающими позицию [«за»]. Каждый буллет — проверяемый факт, данные или результат исследования. Указывай источники и не выдумывай их.»

4 · Con-хендаут — тот же диалог

«Отлично. Теперь составь аналогичный список из 10 буллетов, но на этот раз — факты и данные, поддерживающие позицию [«против»]. Также указывай источники и не выдумывай их.»

For this output, it is particularly important to double-check the citations. Make sure they exist, that the information described in each bullet point can be traced to the source cited, and that it is accurate.

Дома — не чтение, а проработка: три шага и входной билет



Обычный чат-бот: спросил → получил ответ	Сократовский тьютор: спросил → получил встречный вопрос
--	---

Три приёма в аудитории

Демонстрация ошибок ИИ на экране

Задать вопрос из задания при всех, вывести ответ ИИ на экран, попросить группу найти, что ИИ упустил или исказил

Students often find it eye-opening to critique an AI-generated answer as a group — they might spot plausible-sounding mistakes... they wouldn't have questioned if they saw the answer alone

Think-Pair-Share с ИИ как участником

Сам: думает и параллельно спрашивает ИИ

В паре: сравнивает свой ответ с ответом модели

В кругу: где ИИ дал новое, а где человеческая интуиция была точнее

ИИ как оппонент или стейкхолдер

Модель заранее готовят аргументировать одну сторону кейса или сыграть недовольного клиента — студенты в реальном времени отвечают на её реплики

Если не хотите собирать всё сами

NotebookLM

Google · бесплатно

Загрузка своих материалов, Audio Overview (в т.ч. режим Debate — два ИИ-голоса спорят по источнику), квизы, флэшкарты

AI Teaching Assistant Pro

Contact North · бесплатно

Силлабус, вопросы с рубриками, конспекты, черновики слайдов

Gemini for Education / in Classroom

Google

Задания, рубрики, вопросы на понимание прямо в Classroom; персонализация через LearnLM